

# TuFuturo

Tu visión. Tu camino. **Tu Futuro.**

Impulsando hoy la tecnología del mañana

Tu Futuro es una empresa de capital dominicano especializada en la venta de dominios web y artículos de tecnología. Ofrecemos hosting, seguridad para sitios web, mantenimiento de infraestructura y un centro de atención al cliente, con cobertura a nivel nacional desde nuestra sede en Santo Domingo y sucursales en Santiago, La Romana, Puerto Plata y Barahona.



Hosting web



Dominios



Seguridad



Soporte

PRESENCIA NACIONAL

[www.tufuturo.com.do](http://www.tufuturo.com.do)

Santo Domingo · Santiago · La Romana · Puerto Plata · Barahona

# INDICE:

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción:</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>2. Descripción de la empresa:</b>           | <b>5</b>  |
| 2.1 Información general:                       | 5         |
| 2.2 ¿Quiénes somos?:                           | 6         |
| 2.3 Estructura organizacional:                 | 6         |
| 2.4 Equipo de trabajo:                         | 7         |
| 2.5 Cuentas corporativas:                      | 7         |
| 2.6 Misión:                                    | 7         |
| 2.7 Visión:                                    | 7         |
| 2.8 Valores:                                   | 8         |
| <b>3. Objetivos:</b>                           | <b>8</b>  |
| 3.1 Objetivos de la empresa:                   | 8         |
| 3.1.1 Objetivo general:                        | 8         |
| 3.1.2 Objetivos específicos:                   | 8         |
| 3.2 Objetivos del proyecto:                    | 9         |
| 3.2.1 Objetivo general:                        | 9         |
| 3.2.2 Objetivos específicos:                   | 9         |
| <b>4. Alcance del proyecto:</b>                | <b>9</b>  |
| <b>5. Diseño y Topología de Red:</b>           | <b>11</b> |
| 5.1 Topología general:                         | 11        |
| 5.2 Sede Santo Domingo:                        | 11        |
| 5.3 Sede Santiago:                             | 12        |
| 5.4 Sede La Romana:                            | 12        |
| 5.5 Sede Puerto Plata:                         | 12        |
| 5.6 Sede Barahona:                             | 13        |
| 5.7 Equipos utilizados:                        | 13        |
| <b>6. Plan de direccionamiento IP y VLSM:</b>  | <b>14</b> |
| 6.1 Direccionamiento Público (19.0.0.0/24):    | 14        |
| 6.2 Direccionamiento Privado (192.168.0.0/16): | 15        |
| 6.3 VLSM Sede de Santo Domingo:                | 15        |
| 6.4 VLSM Sede de Santiago:                     | 16        |
| 6.5 VLSM Sede de La Romana:                    | 16        |

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.6 VLSM Sede de Puerto Plata: .....                                            | 16        |
| 6.7 VLSM Sede de Barahona: .....                                                | 16        |
| 6. VLSM Enlaces de tránsito Capa 3 Santo Domingo: .....                         | 16        |
| <b>7. Diseño y Desarrollo del Enrutamiento Dinámico (OSPF Multiárea): .....</b> | <b>17</b> |
| 7.1 Justificación de la Estructura: .....                                       | 17        |
| 7.2 Estructura de las áreas OSPF: .....                                         | 18        |
| <b>8. Arquitectura de Seguridad y VPN (VPN IPSec): .....</b>                    | <b>19</b> |
| 8.1 Arquitectura de comunicación entre sedes: .....                             | 19        |
| 8.2 Protección mediante IPSec: .....                                            | 19        |
| 8.3 Integración con OSPF Multiárea: .....                                       | 20        |
| 8.4 Seguridad de las comunicaciones: .....                                      | 20        |
| 8.5 Comunicación entre las sedes: .....                                         | 20        |
| 8.6 Verificación de la VPN: .....                                               | 21        |
| <b>9. Justificación Técnica y Cotización de Equipos: .....</b>                  | <b>21</b> |
| 9.1 Justificación técnica .....                                                 | 21        |
| 9.1.1 Routers: .....                                                            | 21        |
| 9.1.2 Switches de acceso: .....                                                 | 22        |
| 9.1.3 Servidores: .....                                                         | 22        |
| 9.1.4 Equipos finales: .....                                                    | 23        |
| 9.2 Cotización de equipos: .....                                                | 23        |
| 9.2.1 Inversión en equipos por sede: .....                                      | 24        |
| <b>10. Conclusiones: .....</b>                                                  | <b>28</b> |
| <b>11. Repositorio de Github: .....</b>                                         | <b>29</b> |

# 1. Introducción:

En este proyecto se presenta el diseño y la implementación de la infraestructura de red de Tu Futuro, una empresa dominicana dedicada a la venta de dominios web y artículos tecnológicos, además de ofrecer servicios de hosting, seguridad de sitios web, mantenimiento de infraestructura y atención al cliente mediante un Call Center.

La empresa cuenta con una sede principal en Santo Domingo y sucursales en Santiago, La Romana, Puerto Plata y Barahona, por lo que es necesario contar con una red que permita mantener una comunicación estable y segura entre todas sus localidades.

Para este proyecto se diseñará e implementará una infraestructura de red utilizando PNETLab, tomando en cuenta las necesidades de cada sede. Se trabajará con tecnologías como VLAN, VLSM, OSPF multiárea, EtherChannel, STP, HSRP, DHCP, ACL y VPN IPSec, además de diferentes medidas de seguridad para proteger los dispositivos y la información de la empresa.

También se configurarán servicios necesarios para el funcionamiento de la organización, entre ellos DNS, DHCP, Web, NFS/RADIUS y correo electrónico. Cada sede tendrá una distribución de red de acuerdo con sus departamentos y cantidad de usuarios.

El direccionamiento IP será diseñado considerando un crecimiento del 40 % en los próximos cinco años, de manera que la red pueda adaptarse al crecimiento de la empresa sin tener que realizar cambios importantes en su estructura.

En este documento se presenta la documentación técnica del proyecto, incluyendo el diseño de la topología, direccionamiento IP, VLSM, configuración de los dispositivos, servicios implementados, seguridad, pruebas de conectividad y demás elementos utilizados para poner en funcionamiento la red de Tu Futuro.

## 2. Descripción de la empresa:

### 2.1 Información general:

**Nombre de la empresa:**



**Tipo de empresa:** Empresa dedicada al hosting web y ventas de artículos tecnológicos.

**Servicios que ofrece:**

- Hosting Web.
- Planes para portafolios para estudiantes.
- Seguridad para sitios webs.
- Mantenimiento de la infraestructura.
- Proyección de proyectos tecnológicos.
- Centro de atención al cliente call center.

**Dominio y página web:**

**Dominio** tufuturo.com.do.

**Sitio web:** www.tufuturo.com.do

**Sedes:** Con el objetivo de brindar cobertura a nivel nacional, Tu Futuro cuenta con una sede principal y cuatro sucursales estratégicamente distribuidas en el país.

- **Sede Principal:** Santo Domingo.
- **Sucursal:** Santiago.
- **Sucursal:** La Romana.
- **Sucursal:** Puerto Plata.
- **Sucursal:** Barahona.

## 2.2 ¿Quiénes somos?:

Tu Futuro es una empresa de capital dominicano especializada en la venta de dominios web y artículos de tecnología. Nuestro objetivo es ofrecer productos de calidad y un servicio eficiente tanto a clientes particulares como a empresas, mediante ventas presenciales, una plataforma de comercio electrónico y un centro de atención al cliente (Call Center).

Contamos con una sede principal en Santo Domingo y sucursales en Santiago, La Romana, Puerto Plata y Barahona, lo que nos permite brindar cobertura a nivel nacional y responder de manera oportuna a las necesidades de nuestros clientes.

## 2.3 Estructura organizacional

### **Departamentos:**

#### **Sede Principal (Santo Domingo)**

- Administración
- Recursos Humanos
- Marketing
- Ventas

#### **Sucursal Santiago**

- Centro de Datos
- Ventas
- Administración

#### **Sucursal La Romana**

- Tecnología
- Contabilidad
- Finanzas

#### **Puerto Plata**

- Soporte TI
- Almacen

#### **Barahona**

- Ventas
- Administración

## 2.4 Equipo de trabajo:

| <b>Integrante</b> | <b>Rol en la empresa</b>                |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Alanna Gonzalez   | Gerente General del Proyecto            |
| Efrén Vittini     | Ingeniero de Redes                      |
| Ezequiel Jiménez  | Administrador de Infraestructura de Red |
| Víctor Ramírez    | Administrador de Sistemas               |
| Oliver Aquino     | Especialista en Ciberseguridad          |
| Justin Wilmore    | Técnico de Soporte TI                   |

## 2.5 Cuentas corporativas:

Como parte de la infraestructura de la empresa, cada integrante contará con un usuario para los servicios de autenticación (RADIUS/NFS) y una cuenta de correo corporativo bajo el dominio de la organización.

| <b>Integrante</b> | <b>Usuario</b> | <b>Correo corporativo</b>  |
|-------------------|----------------|----------------------------|
| Alanna Gonzalez   | a.gonzalez     | a.gonzalez@tufuturo.com.do |
| Efrén Vittini     | e.vittini      | e.vittini@tufuturo.com.do  |
| Ezequiel Jiménez  | ez.jimenez     | ez.jimenez@tufuturo.com.do |
| Víctor Ramírez    | v.ramirez      | v.ramirez@tufuturo.com.do  |
| Oliver Aquino     | o.aquino       | o.aquino@tufuturo.com.do   |
| Justin Wilmore    | j.wilmore      | j.wilmore@tufuturo.com.do  |

## 2.6 Misión:

Brindar soluciones confiables en la comercialización de dominios y artículos de tecnología, ofreciendo productos de calidad y un servicio eficiente a través de nuestras sucursales, plataforma web y centro de atención al cliente, contribuyendo al crecimiento y productividad de nuestros clientes.

## 2.7 Visión:

Ser una empresa líder en la comercialización de sitios web y artículos tecnológicos en la República Dominicana, reconocida por la calidad de sus productos, la innovación de sus servicios y el compromiso con la satisfacción de nuestros clientes.

## 2.8 Valores:

- Responsabilidad.
- Honestidad.
- Compromiso.
- Calidad.
- Innovación.
- Trabajo en equipo.
- Integridad.
- Respeto.
- Orientación al cliente.

## 3. Objetivos:

### 3.1 Objetivos de la empresa:

#### 3.1.1 Objetivo general:

Establecerse como una empresa tecnológica orientada a ofrecer soluciones y productos de calidad, brindando servicios de hosting, dominios web, artículos tecnológicos y soporte a clientes a nivel nacional, apoyándose en una infraestructura confiable que permita mantener la continuidad y eficiencia de sus operaciones.

#### 3.1.2 Objetivos específicos:

- Ofrecer productos y servicios tecnológicos que respondan a las necesidades de clientes particulares y empresas.
- Brindar servicios de hosting y soluciones relacionadas con sitios web de manera confiable.
- Facilitar la adquisición de dominios y artículos tecnológicos mediante canales presenciales y digitales.
- Mantener una atención eficiente a través del centro de atención al cliente.
- Expandir la presencia de la empresa mediante sus sucursales en diferentes puntos del país.



- Mantener una infraestructura tecnológica que permita el crecimiento y desarrollo de la empresa.
- Proporcionar servicios seguros y eficientes, buscando mantener la confianza y satisfacción de los clientes.

## 3.2 Objetivos del proyecto:

### 3.2.1 Objetivo general:

Diseñar e implementar una infraestructura de red para **Tu Futuro** que permita conectar de manera segura y eficiente la sede principal con sus diferentes sucursales, proporcionando los recursos necesarios para el funcionamiento de la empresa y considerando su crecimiento futuro.

### 3.2.2 Objetivos específicos:

- Diseñar la topología de red de las diferentes sedes de la empresa.
- Crear un plan de direccionamiento IP utilizando **VLSM**, considerando un crecimiento del 40 % en los próximos cinco años.
- Implementar VLAN para segmentar la red según los departamentos de cada sede.
- Configurar **OSPF multiárea** para facilitar la comunicación entre las diferentes redes.
- Implementar mecanismos de redundancia de capa 2 y capa 3 donde sean necesarios.
- Configurar servicios de red como **DHCP, DNS, Web, NFS/RADIUS y correo electrónico**.
- Implementar mecanismos de seguridad para proteger los dispositivos y las comunicaciones de la empresa.
- Configurar una **VPN IPSec** para establecer comunicaciones seguras entre las sucursales y la sede principal.
- Implementar acceso remoto seguro mediante **SSH**.
- Realizar pruebas de conectividad y funcionamiento para verificar que la infraestructura cumpla con los requerimientos establecidos.

## 4. Alcance del proyecto:

El presente proyecto contempla el diseño, implementación y documentación de la infraestructura de red de **Tu Futuro**, considerando las necesidades actuales de la empresa y

su crecimiento proyectado. La solución abarcará la sede principal ubicada en **Santo Domingo** y las sucursales de **Santiago, La Romana, Puerto Plata y Barahona**, permitiendo la comunicación entre las diferentes localidades.

El proyecto incluye la configuración e integración de **routers, switches y servidores**, así como la organización de la red mediante **VLAN** para separar los diferentes departamentos y facilitar la administración de los recursos.

También se contempla la implementación de **OSPF multiárea** para el enrutamiento entre las diferentes redes y sedes, además de mecanismos de redundancia donde sean necesarios para mejorar la disponibilidad de la infraestructura.

En cuanto a la seguridad, se implementarán diferentes mecanismos de protección en los dispositivos de red, incluyendo controles de acceso, seguridad de puertos, protección contra ataques relacionados con VLAN, DHCP, ARP y STP, además de **listas de control de acceso (ACL)** y acceso remoto seguro mediante SSH.

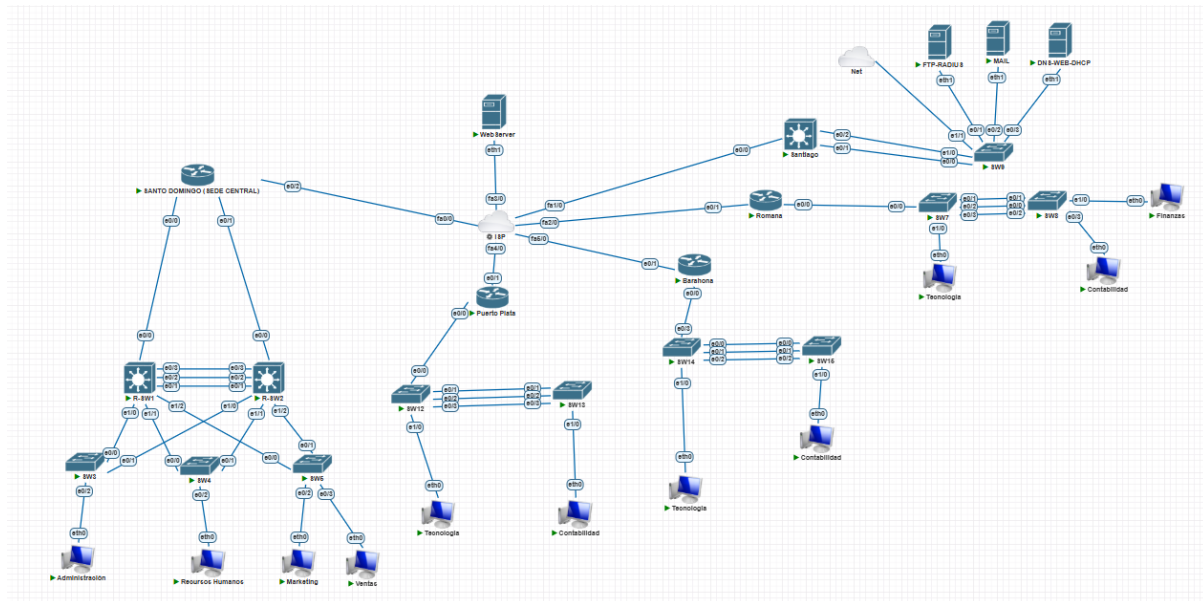
El proyecto también contempla la implementación de una **VPN dinámica mediante IPSec**, con el propósito de establecer comunicaciones seguras entre la sede principal y las sucursales.

Dentro de la infraestructura se incluirán servicios de red como **DHCP, DNS, Web, NFS/RADIUS y correo electrónico**, de acuerdo con los requerimientos establecidos para las diferentes sedes.

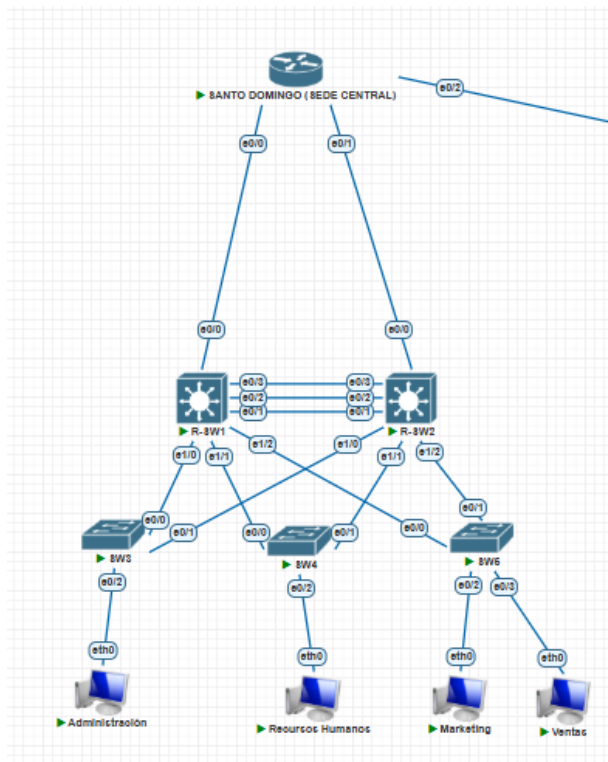
Finalmente, el plan de direccionamiento IP será diseñado utilizando **VLSM** y considerando un **crecimiento del 40 % durante los próximos cinco años**, buscando que la infraestructura pueda adaptarse al aumento de usuarios, dispositivos y servicios sin requerir una modificación completa de la estructura de red.

## 5. Diseño y Topología de Red:

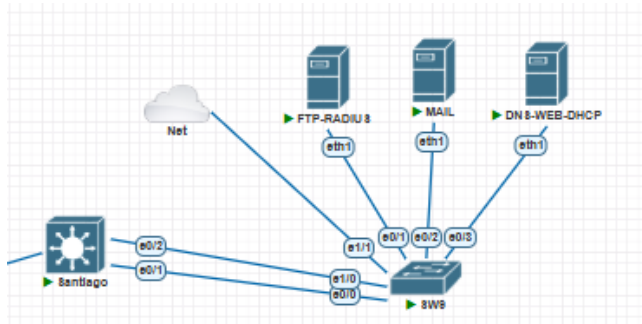
### 5.1 Topología general:



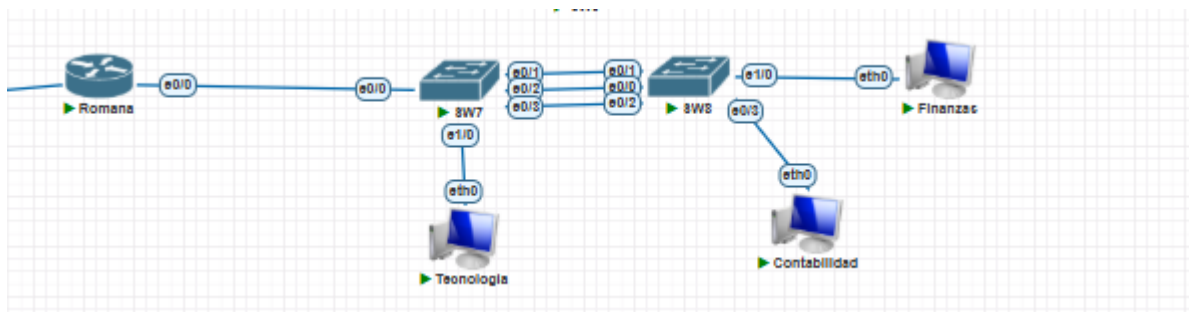
### 5.2 Sede Santo Domingo:



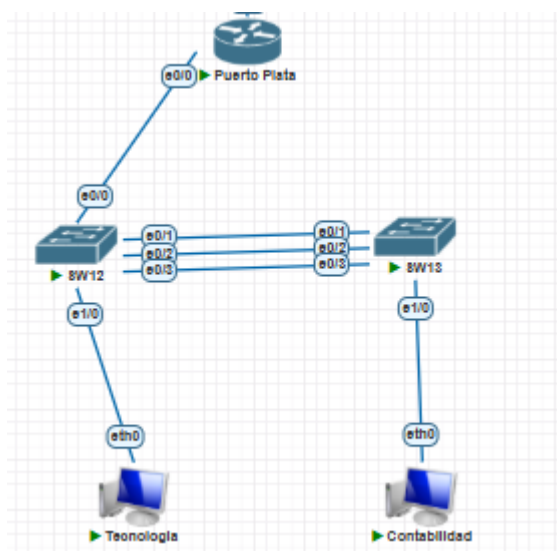
### 5.3 Sede Santiago:



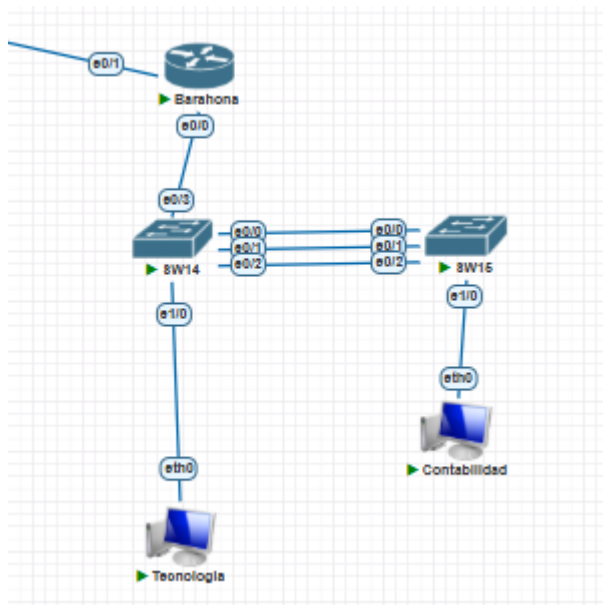
### 5.4 Sede La Romana:



### 5.5 Sede Puerto Plata:



## 5.6 Sede Barahona:



## 5.7 Equipos utilizados:

Para la implementación de la infraestructura de red de **Tu Futuro** se utilizarán diferentes dispositivos de red y servidores, seleccionados de acuerdo con las necesidades de cada sede. Estos equipos permitirán establecer la comunicación entre las diferentes áreas, administrar el tráfico de la red, proporcionar los servicios necesarios y aplicar los mecanismos de seguridad definidos para el proyecto.

**Routers:** Los routers serán utilizados para conectar las diferentes redes y sedes de la empresa, permitiendo el enrutamiento del tráfico entre ellas. También serán utilizados para implementar tecnologías como **OSPF, DHCP, ACL y VPN IPSec**, según corresponda.

**Switches de capa 2:** Los switches de capa 2 permitirán conectar los dispositivos finales dentro de cada sede y realizar la segmentación de la red mediante **VLAN**. También se utilizarán para implementar **trunking, EtherChannel, STP y mecanismos de seguridad como Port Security**.

**Switches multicapa:** Los switches multicapa permitirán realizar funciones tanto de conmutación como de enrutamiento. Estos dispositivos serán utilizados para facilitar la comunicación entre VLAN y contribuir a la implementación de la redundancia de capa 3 cuando sea necesario.

**Servidores:** Los servidores estarán destinados a proporcionar los diferentes servicios requeridos por la empresa, entre ellos **DNS, DHCP, Web, FTP, NFS/RADIUS y correo electrónico**. Estos servicios serán principalmente implementados en la sede de Santiago, de acuerdo con los requerimientos del proyecto.

**Dispositivos finales:** También se contemplan computadoras y otros dispositivos finales necesarios para representar los usuarios y departamentos de cada sede dentro de la topología de PNETLab.

**PNETLab:** Será utilizado como plataforma de emulación para construir la topología, configurar los dispositivos y realizar las pruebas de conectividad, enrutamiento, servicios y seguridad antes de validar el funcionamiento de la infraestructura propuesta.

## 6. Plan de direccionamiento IP y VLSM:

En este apartado se presenta el esquema de direccionamiento IP utilizado para la infraestructura de Tu Futuro. La asignación de las redes fue realizada mediante VLSM, tomando en cuenta la cantidad de hosts requerida por cada departamento y el crecimiento proyectado del 40 %.

Las tablas detalladas de direccionamiento se presentan para cada sede, incluyendo la dirección de red, máscara, rango de direcciones utilizables, dirección de broadcast, cantidad de hosts y VLAN correspondiente.

A continuación se presentará, tanto el direccionamiento público, el privado y tablas de IP y VLSM por cedes:

### 6.1 Direccionamiento Público (19.0.0.0/24):

| 19.0.0.0/24                          |      |                  |         |                 |                   |                    |                        |        |
|--------------------------------------|------|------------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------|
| DIRECCIONAMIENTO PUBLICO             |      |                  |         |                 |                   |                    |                        |        |
| Sucursal                             | HOST | DIRECCION DE RED | MASCARA | MASCARA DECIMAL | PRIMERA IP UTILIZ | ULTIMA IP UTILIZAB | DIRECCION DE BROADCAST | Puerto |
| Santo Domingo - ISP                  | 2    | 19.0.0.0         | /30     | 255.255.255.252 | 19.0.0.1          | 19.0.0.2           | 19.0.0.3               | e0/2   |
| Santiago - ISP                       | 2    | 19.0.0.4         | /30     | 255.255.255.252 | 19.0.0.5          | 19.0.0.6           | 19.0.0.7               | e0/0   |
| La Romana - ISP                      | 2    | 19.0.0.8         | /30     | 255.255.255.252 | 19.0.0.9          | 19.0.0.10          | 19.0.0.11              | e0/1   |
| Puerto Plata - ISP                   | 2    | 19.0.0.12        | /30     | 255.255.255.252 | 19.0.0.13         | 19.0.0.14          | 19.0.0.15              | e0/1   |
| Barahona - ISP                       | 2    | 19.0.0.16        | /30     | 255.255.255.252 | 19.0.0.17         | 19.0.0.18          | 19.0.0.19              | e0/1   |
| WebServer - ISP (por si necesita IP) | 2    | 19.0.0.20        | /30     | 255.255.255.252 | 19.0.0.21         | 19.0.0.22          | 19.0.0.23              | eth1/0 |

Esta tabla muestra cómo se dividió el bloque público 19.0.0.0/24 en subredes pequeñas, una para cada enlace WAN (conexión hacia el ISP) de cada sucursal.

#### Lógica del diseño:

- Cada enlace hacia el ISP solo necesita 2 direcciones utilizables (un extremo en el router de la sucursal, otro en el router del ISP), por eso se usa una máscara /30 (255.255.255.252), que da exactamente 2 hosts usables — el mínimo necesario y el estándar para enlaces punto a punto.
- Se reservó una subred /30 para cada sucursal (Santo Domingo, Santiago, La Romana, Puerto Plata, Barahona) y una adicional para el WebServer, por si necesita salir directamente a Internet con IP pública.

- Cada bloque de 4 direcciones (dirección de red, 2 utilizables, broadcast) se va desplazando de 4 en 4: .0, .4, .8, .12, .16, .20.
- La columna Puerto indica qué interfaz física/lógica del router (ej. e0/0, e0/1, e0/2, eth1/0) se conecta a cada ISP.

## 6.2 Direccionamiento Privado (192.168.0.0/16):

|                         |      |                  |         | 192.168.0.0/16  |                   |                     |                        |
|-------------------------|------|------------------|---------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| Subnetting por Sucursal |      |                  |         |                 |                   |                     |                        |
| Sucursal                | HOST | DIRECCION DE RED | MASCARA | MASCARA DECIMAL | PRIMERA IP UTILIZ | ULTIMA IP UTILIZABL | DIRECCION DE BROADCAST |
| Santo Domingo           | 1022 | 192.168.0.0      | /22     | 255.255.252.0   | 192.168.0.1       | 192.168.3.254       | 192.168.3.255          |
| Santiago                | 510  | 192.168.4.0      | /23     | 255.255.254.0   | 192.168.4.1       | 192.168.5.254       | 192.168.5.255          |
| La Romana               | 254  | 192.168.6.0      | /24     | 255.255.255.0   | 192.168.6.1       | 192.168.6.254       | 192.168.6.255          |
| Puerto Plata            | 254  | 192.168.7.0      | /24     | 255.255.255.0   | 192.168.7.1       | 192.168.7.254       | 192.168.7.255          |
| Barahona                | 254  | 192.168.8.0      | /24     | 255.255.255.0   | 192.168.8.1       | 192.168.8.254       | 192.168.8.255          |

Esta tabla aplica VLSM (Variable Length Subnet Mask) sobre el bloque privado 192.168.0.0/16 para repartir direcciones internas entre las sucursales, según la cantidad de hosts que cada una necesita.

Lógica del diseño:

- Santo Domingo es la sucursal más grande (probablemente la matriz/casa central), por eso recibe la subred más amplia: /22 -- 1022 hosts utilizables.
- Santiago es la segunda más grande: /23 -- 510 hosts utilizables.
- La Romana, Puerto Plata y Barahona son sucursales más pequeñas y reciben /24 cada una 254 hosts utilizables por sucursal.
- Esto es VLSM porque no todas las subredes tienen el mismo tamaño de máscara se ajusta la máscara a la necesidad real de cada sitio, evitando desperdiciar direcciones IP (a diferencia de un subnetting fijo donde todas las redes tendrían el mismo tamaño).
- Las direcciones de red están calculadas en orden, evitando solapamientos: 192.168.0.0/22 ocupa desde .0.0 hasta .3.255, por lo que la siguiente subred (Santiago) empieza en 192.168.4.0, y así sucesivamente.

## 6.3 VLSM Sede de Santo Domingo:

| VLSM Sede de Santo Domingo |      |                  |                  |                 |                   |                     |                        |                        |               |
|----------------------------|------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Sucursal                   | HOST | DIRECCION DE RED | MASCARA          | MASCARA DECIMAL | PRIMERA IP UTILIZ | ULTIMA IP UTILIZABL | DIRECCION DE BROADCAST |                        |               |
| Santo Domingo              | 1022 | 192.168.0.0      | /22              | 255.255.252.0   | 192.168.0.1       | 192.168.3.254       | 192.168.3.255          |                        |               |
| Departamento               | Vlan | HOST             | DIRECCION DE RED | MASCARA         | MASCARA DECIMAL   | PRIMERA IP UTILIZ   | ULTIMA IP UTILIZABL    | DIRECCION DE BROADCAST | Puerto Switch |
| Administracion             | 5    | 254              | 192.168.0.0      | /24             | 255.255.255.0     | 192.168.0.1         | 192.168.0.254          | 192.168.0.255          | e0/2          |
| RRHH                       | 10   | 128              | 192.168.1.0      | /25             | 255.255.255.128   | 192.168.1.1         | 192.168.1.126          | 192.168.1.127          | e0/2          |
| Marketing                  | 15   | 128              | 192.168.1.128    | /25             | 255.255.255.128   | 192.168.1.129       | 192.168.1.254          | 192.168.1.255          | e0/2          |
| Ventas                     | 20   | 128              | 192.168.2.0      | /25             | 255.255.255.128   | 192.168.2.1         | 192.168.2.126          | 192.168.2.127          | e0/3          |
| BackBone - Nativa          | 1    | 1                |                  |                 |                   |                     |                        |                        |               |

## 6.4 VLSM Sede de Santiago:

| VLSM Sucursal de Santiago |      |                  |                  |                 |                      |                      |                        |                        |
|---------------------------|------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| Sucursal                  | HOST | DIRECCION DE RED | MASCARA          | MASCARA DECIMAL | PRIMERA IP UTILIZADA | ULTIMA IP UTILIZADA  | DIRECCION DE BROADCAST |                        |
| Santiago                  | 510  | 192.168.4.0      | /23              | 255.255.254.0   | 192.168.4.1          | 192.168.5.254        | 192.168.5.255          |                        |
| Departamento              | Vlan | HOST             | DIRECCION DE RED | MASCARA         | MASCARA DECIMAL      | PRIMERA IP UTILIZADA | ULTIMA IP UTILIZADA    | DIRECCION DE BROADCAST |
| Centro de Datos           | 25   | 254              | 192.168.4.0      | /24             | 255.255.255.0        | 192.168.4.1          | 192.168.4.254          | 192.168.4.255          |
| Ventas                    | 30   | 128              | 192.168.5.0      | /25             | 255.255.255.128      | 192.168.5.1          | 192.168.5.126          | 192.168.5.127          |
| Administración            | 35   | 128              | 192.168.5.128    | /25             | 255.255.255.128      | 192.168.5.129        | 192.168.5.254          | 192.168.5.255          |
| BackBone - Nativa         | 1    |                  |                  |                 |                      |                      |                        |                        |

## 6.5 VLSM Sede de La Romana:

| VLSM Sucursal de La Romana |      |                  |                  |                 |                      |                      |                        |                        |
|----------------------------|------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| Sucursal                   | HOST | DIRECCION DE RED | MASCARA          | MASCARA DECIMAL | PRIMERA IP UTILIZADA | ULTIMA IP UTILIZADA  | DIRECCION DE BROADCAST |                        |
| La Romana                  | 254  | 192.168.6.0      | /24              | 255.255.255.0   | 192.168.6.1          | 192.168.6.254        | 192.168.6.255          |                        |
| Departamento               | Vlan | HOST             | DIRECCION DE RED | MASCARA         | MASCARA DECIMAL      | PRIMERA IP UTILIZADA | ULTIMA IP UTILIZADA    | DIRECCION DE BROADCAST |
| Tecnología                 | 40   | 128              | 192.168.6.0      | /25             | 255.255.255.128      | 192.168.6.1          | 192.168.6.126          | 192.168.6.127          |
| Contabilidad               | 45   | 64               | 192.168.6.128    | /26             | 255.255.255.192      | 192.168.6.129        | 192.168.6.190          | 192.168.6.191          |
| Finanzas                   | 50   | 64               | 192.168.6.192    | /26             | 255.255.255.192      | 192.168.6.193        | 192.168.6.254          | 192.168.6.255          |
| BackBone - Nativa          | 1    |                  |                  |                 |                      |                      |                        |                        |

## 6.6 VLSM Sede de Puerto Plata:

| VLSM Sucursal de Puerto Plata |      |                  |                  |                 |                      |                      |                        |                        |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| Sucursal                      | HOST | DIRECCION DE RED | MASCARA          | MASCARA DECIMAL | PRIMERA IP UTILIZADA | ULTIMA IP UTILIZADA  | DIRECCION DE BROADCAST |                        |
| Puerto Plata                  | 254  | 192.168.7.0      | /24              | 255.255.255.0   | 192.168.7.1          | 192.168.7.254        | 192.168.7.255          |                        |
| Departamento                  | Vlan | HOST             | DIRECCION DE RED | MASCARA         | MASCARA DECIMAL      | PRIMERA IP UTILIZADA | ULTIMA IP UTILIZADA    | DIRECCION DE BROADCAST |
| Tecnología                    | 55   | 254              | 192.168.7.0      | /25             | 255.255.255.128      | 192.168.7.1          | 192.168.7.126          | 192.168.7.127          |
| Contabilidad                  | 60   | 128              | 192.168.7.128    | /25             | 255.255.255.128      | 192.168.7.129        | 192.168.7.254          | 192.168.7.255          |
| BackBone - Nativa             | 1    |                  |                  |                 |                      |                      |                        |                        |

## 6.7 VLSM Sede de Barahona:

| VLSM Sucursal de Barahona |      |                  |                  |                 |                      |                      |                        |                        |
|---------------------------|------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| Sucursal                  | HOST | DIRECCION DE RED | MASCARA          | MASCARA DECIMAL | PRIMERA IP UTILIZADA | ULTIMA IP UTILIZADA  | DIRECCION DE BROADCAST |                        |
| Barahona                  | 254  | 192.168.8.0      | /24              | 255.255.255.0   | 192.168.8.1          | 192.168.8.254        | 192.168.8.255          |                        |
| Departamento              | Vlan | HOST             | DIRECCION DE RED | MASCARA         | MASCARA DECIMAL      | PRIMERA IP UTILIZADA | ULTIMA IP UTILIZADA    | DIRECCION DE BROADCAST |
| Tecnología                | 65   | 254              | 192.168.8.0      | /25             | 255.255.255.128      | 192.168.8.1          | 192.168.8.126          | 192.168.8.127          |
| Contabilidad              | 70   | 128              | 192.168.8.128    | /25             | 255.255.255.128      | 192.168.8.129        | 192.168.8.254          | 192.168.8.255          |
| BackBone - Nativa         | 1    |                  |                  |                 |                      |                      |                        |                        |

## 6. VLSM Enlaces de tránsito Capa 3 Santo Domingo:

| ENLACES DE TRANSITO CAPA 3 - SANTO DOMINGO |      |                  |         |                 |                      |                     |             |
|--------------------------------------------|------|------------------|---------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Enlace                                     | HOST | DIRECCION DE RED | MASCARA | MASCARA DECIMAL | PRIMERA IP UTILIZADA | ULTIMA IP UTILIZADA | BROADCAST   |
| Router SD - Multicapa                      | 2    | 192.168.9.0      | /30     | 255.255.255.252 | 192.168.9.1          | 192.168.9.2         | 192.168.9.3 |
| Router SD - Multicapa                      | 2    | 192.168.9.4      | /30     | 255.255.255.252 | 192.168.9.5          | 192.168.9.6         | 192.168.9.7 |
|                                            |      |                  |         |                 |                      |                     |             |
|                                            |      |                  |         |                 |                      |                     |             |
|                                            |      |                  |         |                 |                      |                     |             |



## 7. Diseño y Desarrollo del Enrutamiento Dinámico (OSPF Multiárea):

### 7.1 Justificación de la Estructura:

La implementación de OSPF Multiárea en la infraestructura de red de Tu Futuro responde a la necesidad de contar con una red organizada, escalable y capaz de soportar el crecimiento proyectado de la empresa. Debido a que la organización cuenta con una sede principal en Santo Domingo y diferentes sucursales distribuidas a nivel nacional, se optó por dividir el dominio de enrutamiento en diferentes áreas OSPF.

Esta estructura permite organizar las redes de acuerdo con su ubicación y función, facilitando la administración de las rutas y reduciendo la cantidad de información que cada dispositivo debe procesar. Además, el diseño permite incorporar nuevas redes o sucursales en el futuro sin tener que modificar completamente la arquitectura de enrutamiento existente.

Entre las principales ventajas de utilizar OSPF Multiárea en este proyecto se encuentran:

**Aislamiento de dominios de falla:** la división de la red en diferentes áreas permite limitar el impacto de cambios en una determinada sede. De esta manera, una modificación o inestabilidad en una sucursal no afecta directamente a todas las demás áreas de la red.

**Reducción de la carga de procesamiento:** cada router mantiene principalmente la información correspondiente a su área, reduciendo el tamaño de la base de datos de estado de enlace (LSDB) que debe procesar y facilitando el funcionamiento del protocolo OSPF.

**Optimización del enrutamiento:** la utilización de una estructura jerárquica permite organizar de manera más eficiente las rutas entre las diferentes sedes y facilita futuras implementaciones de sumarización de rutas.

**Escalabilidad:** el diseño permite agregar nuevas redes, departamentos o sucursales manteniendo la estructura jerárquica de OSPF, lo cual resulta especialmente importante considerando el crecimiento del 40 % establecido para el proyecto.

## 7.2 Estructura de las áreas OSPF:

Para Tu Futuro se estableció el Área 0 como backbone, encargada de proporcionar la comunicación entre las diferentes áreas de la organización. Las redes internas de las sedes se distribuyen en áreas independientes, permitiendo mantener una estructura organizada.

| Área OSPF | Ubicación                      | Función                                           |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Área 0    | Backbone / enlaces entre sedes | Comunicación principal entre las diferentes áreas |
| Área 1    | Santo Domingo                  | Redes internas de la sede principal               |
| Área 2    | Santiago                       | Redes de Centro de Datos, Ventas y Administración |
| Área 3    | La Romana                      | Redes internas de la sucursal                     |
| Área 4    | Puerto Plata                   | Redes internas de la sucursal                     |
| Área 5    | Barahona                       | Redes internas de la sucursal                     |

Esta distribución permite mantener separadas las redes internas de cada sede y utilizar el Área 0 como núcleo de comunicación entre ellas. Los dispositivos que conectan diferentes áreas funcionan como routers de borde de área (ABR), permitiendo el intercambio de información de enrutamiento entre las redes.

Además, OSPF se integra con la arquitectura de comunicación segura mediante VPN IPSec, permitiendo que las rutas corporativas sean anunciadas dinámicamente a través de los enlaces establecidos entre las diferentes sedes.

### Funcionamiento dentro de la infraestructura

En la sede principal de Santo Domingo, el router principal participa como elemento central de la infraestructura y permite la comunicación con las diferentes sucursales. Las redes correspondientes a cada departamento son anunciadas mediante OSPF, mientras que las sucursales publican sus propias redes hacia el backbone.

De esta manera, cuando un dispositivo de una VLAN de Santo Domingo necesita comunicarse con un servidor o usuario ubicado en Santiago, La Romana, Puerto Plata o Barahona, OSPF determina dinámicamente la mejor ruta disponible sin necesidad de configurar manualmente cada ruta en los routers.

La utilización de OSPF Multiárea también facilita las labores de administración y solución de problemas, ya que permite identificar con mayor facilidad el área en la que se encuentra una determinada red o incidencia.

En conjunto, esta arquitectura proporciona a Tu Futuro una infraestructura de enrutamiento dinámica, organizada y escalable, preparada para soportar la comunicación entre sus sedes actuales y futuras ampliaciones de la empresa.

## 8. Arquitectura de Seguridad y VPN (VPN IPSec):

### 8.1 Arquitectura de comunicación entre sedes:

Como parte de la infraestructura de red de **Tu Futuro**, se implementó una solución de **VPN mediante IPSec** con el objetivo de establecer comunicaciones seguras entre la sede principal ubicada en Santo Domingo y las diferentes sucursales de la empresa.

La VPN permite utilizar la red externa como medio de comunicación entre las localidades, manteniendo protegido el tráfico corporativo que circula entre ellas. De esta manera, la información intercambiada entre las redes internas de Santo Domingo, Santiago, La Romana, Puerto Plata y Barahona puede transmitirse de forma segura.

La sede principal de **Santo Domingo** funciona como punto central de la infraestructura corporativa, mientras que las sucursales establecen comunicación con ella mediante los enlaces definidos en la topología. Esta organización facilita la administración de las conexiones y permite que los recursos de la red principal puedan ser utilizados desde las diferentes localidades.

### 8.2 Protección mediante IPSec:

La tecnología **IPSec** fue utilizada para proteger las comunicaciones que atraviesan la red pública. Su función principal es proporcionar mecanismos de **cifrado, autenticación e integridad**, evitando que el tráfico corporativo pueda ser interceptado o modificado fácilmente durante su transmisión.

Antes de establecer la comunicación protegida, los dispositivos involucrados deben establecer los parámetros necesarios para la asociación de seguridad. Una vez establecido el canal seguro, el tráfico correspondiente a las redes corporativas es protegido antes de atravesar la red externa.

Esta implementación permite que la infraestructura mantenga una separación lógica entre la red pública utilizada como medio de transporte y las redes privadas pertenecientes a Tu Futuro.

### 8.3 Integración con OSPF Multiárea:

La VPN IPSec se integra con el esquema de **OSPF Multiárea** utilizado en la infraestructura. Mientras OSPF se encarga de determinar y distribuir dinámicamente las rutas hacia las diferentes redes corporativas, IPSec proporciona la protección necesaria para el tráfico que debe atravesar la red externa.

De esta forma, ambas tecnologías cumplen funciones complementarias:

- **OSPF:** determina las rutas disponibles entre las diferentes redes y sedes.
- **IPSec:** protege el tráfico corporativo durante su transporte.
- **Red externa/NET:** proporciona el medio utilizado para interconectar las diferentes localidades.

Esta integración permite que las sedes puedan mantener comunicación entre sus diferentes VLAN y redes internas sin necesidad de configurar manualmente todas las rutas entre cada localidad.

### 8.4 Seguridad de las comunicaciones:

La implementación de la VPN contribuye a proteger la información corporativa mediante:

- **Confidencialidad:** el tráfico es cifrado para evitar que terceros puedan interpretar la información transmitida.
- **Integridad:** permite detectar modificaciones realizadas sobre los datos durante su transporte.
- **Autenticación:** permite validar los dispositivos que participan en el establecimiento de la comunicación segura.
- **Protección sobre la red pública:** permite utilizar la infraestructura externa como medio de transporte sin exponer directamente el tráfico corporativo.

### 8.5 Comunicación entre las sedes:

La solución permite establecer comunicación segura entre la sede principal de Santo Domingo y las sucursales de Santiago, La Romana, Puerto Plata y Barahona. Esto facilita el acceso a los recursos y servicios corporativos desde las diferentes localidades, manteniendo la seguridad de la información durante su transmisión.

Además, la utilización de una solución VPN permite que la infraestructura pueda ampliarse posteriormente en caso de que Tu Futuro incorpore nuevas sucursales o necesite conectar redes adicionales.

## 8.6 Verificación de la VPN:

El funcionamiento de la solución VPN será comprobado mediante las pruebas de conectividad y los comandos de verificación correspondientes en los dispositivos. Estas evidencias permitirán comprobar el establecimiento de las conexiones, la comunicación entre las diferentes redes y el correcto funcionamiento de la infraestructura de seguridad.

# 9. Justificación Técnica y Cotización de Equipos:

## 9.1 Justificación técnica

La selección de los equipos utilizados en la infraestructura de red de Tu Futuro se realizó tomando como referencia la topología implementada en PNETLab, las funciones de red configuradas y el crecimiento del 40 % proyectado para los próximos cinco años.

Los dispositivos fueron seleccionados de acuerdo con las necesidades y el tamaño de cada sede. Santo Domingo, al funcionar como sede principal, concentra una mayor cantidad de dispositivos y departamentos, por lo que requiere una infraestructura de red con mayor capacidad y disponibilidad. Santiago concentra los principales servicios de infraestructura de la empresa, mientras que Puerto Plata y Barahona cuentan con una infraestructura de menor tamaño, acorde con la cantidad de usuarios representados en la topología.

### 9.1.1 Routers:

Los routers se utilizan para proporcionar la conectividad entre las redes internas y la red externa, así como para establecer la comunicación entre las diferentes sedes. En el proyecto también cumplen funciones relacionadas con el enrutamiento dinámico mediante OSPF, ACL y VPN IPSec.

El router de Santo Domingo cumple un papel central dentro de la infraestructura, debido a que desde esta sede se establece la comunicación con las diferentes localidades. Los routers de cada sede permiten conectar las redes locales con la infraestructura WAN de la empresa y establecer la comunicación entre las diferentes localidades. En Santo Domingo se utilizan dos routers debido a su función como sede principal y a los requerimientos de disponibilidad de la infraestructura.

La selección de estos dispositivos permite disponer de interfaces suficientes para las conexiones requeridas y soportar las funciones de enrutamiento y seguridad configuradas en el proyecto.

#### Switches multicapa

Los switches multicapa fueron seleccionados para realizar funciones de capa 2 y capa 3, permitiendo la comunicación entre las diferentes VLAN y participando en el enrutamiento de las redes internas.

En Santo Domingo se utilizan dos switches multicapa debido a la cantidad de departamentos y dispositivos existentes en la sede principal. Estos equipos permiten centralizar el enrutamiento entre VLAN y proporcionar una infraestructura con mayor disponibilidad.

En Santiago se utiliza un switch multicapa debido a que esta sede concentra la infraestructura de servidores y requiere capacidades de capa 3 para gestionar las redes internas y comunicarse con los demás segmentos de la organización.

#### 9.1.2 Switches de acceso:

Los switches de acceso son utilizados para conectar los equipos finales de cada sede. En Santo Domingo permiten conectar las computadoras correspondientes a los diferentes departamentos, mientras que en Puerto Plata y Barahona proporcionan conectividad a los usuarios representados en la topología.

Estos dispositivos permiten implementar tecnologías como VLAN, enlaces trunk, STP, Port Security y otros mecanismos de seguridad de capa 2 configurados en el proyecto.

La utilización de switches de acceso independientes permite separar las funciones de conectividad de usuarios de las funciones de enrutamiento realizadas por los switches multicapa.

#### 9.1.3 Servidores:

Los servidores se concentran principalmente en Santiago, donde se encuentra el centro de servidores de la organización.

De acuerdo con la topología implementada, se contemplan servidores destinados a proporcionar servicios como:

- DNS
- DHCP
- Web
- Correo electrónico

- FTP
- RADIUS
- NFS

La concentración de estos servicios en Santiago facilita su administración y permite que las diferentes sedes puedan acceder a los recursos corporativos mediante la infraestructura de red.

Los servidores fueron considerados con capacidad suficiente para ejecutar los servicios requeridos y permitir futuras ampliaciones de la infraestructura.

#### 9.1.4 Equipos finales:

Las computadoras utilizadas en la topología representan los usuarios y departamentos de las diferentes sedes.

En Santo Domingo se representan los usuarios correspondientes a los departamentos de la sede principal, mientras que Puerto Plata y Barahona cuentan con equipos finales distribuidos entre sus respectivos switches.

Estos dispositivos permiten realizar las pruebas de conectividad entre VLAN, acceso a servicios, comunicación entre sedes y funcionamiento de las políticas de seguridad.

#### Infraestructura de red externa

La nube NET/ISP representa la red externa utilizada como medio de transporte entre las diferentes localidades. Esta infraestructura permite simular la conexión a Internet o a una red de proveedor de servicios, sobre la cual se establece la comunicación WAN de la empresa.

Su utilización permite representar un escenario más cercano a una infraestructura empresarial real, donde las sedes no se encuentran conectadas directamente mediante enlaces físicos privados.

### 9.2 Cotización de equipos:

A continuación se presenta el desglose económico de los equipos necesarios para la implementación de la infraestructura de red de Tu Futuro. La cotización se organiza de acuerdo con las diferentes sedes de la empresa y contempla routers, switches multicapa, switches de acceso y elementos de infraestructura necesarios para la implementación física de la red.

Los montos están expresados en dólares estadounidenses (USD) y corresponden a precios de referencia para equipos empresariales equivalentes. Los precios pueden variar dependiendo del proveedor, disponibilidad, condición del equipo, garantía, impuestos y costos de importación.

## 9.2.1 Inversión en equipos por sede:

### 9.2.1.1 Sede Principal: Santo Domingo:

| Descripción / Equipo                   | Part Number      | Cant. | Precio Unit. | Total       |
|----------------------------------------|------------------|-------|--------------|-------------|
| Router WAN/Core Cisco ISR 4331         | ISR4331/K9       | 2     | \$2,178.99   | \$4,357.98  |
| Switch Multicapa Cisco Catalyst 3650   | WS-C3650-24TS-E  | 2     | \$3,003.00   | \$6,006.00  |
| Switch de Acceso Cisco Catalyst 2960-X | WS-C2960X-24TS-L | 3     | \$1,013.00   | \$3,039.00  |
| Subtotal Santo Domingo                 |                  |       |              | \$13,402.98 |

El ISR4331 dispone de capacidades orientadas a conectividad WAN empresarial, mientras que el Catalyst 3650 permite funciones de capa 2 y capa 3 necesarias para el diseño de la sede principal.

### 9.2.1.2 Sucursal Santiago:

| Descripción / Equipo                   | Part Number      | Cant. | Precio Unit. | Total      |
|----------------------------------------|------------------|-------|--------------|------------|
| Router WAN Cisco ISR 4321              | ISR4321/K9       | 1     | \$1,338.99   | \$1,338.99 |
| Switch Multicapa Cisco Catalyst 3650   | WS-C3650-24TS-E  | 1     | \$3,003.00   | \$3,003.00 |
| Switch de Acceso Cisco Catalyst 2960-X | WS-C2960X-24TS-L | 1     | \$1,013.00   | \$1,013.00 |
| Subtotal Santiago                      |                  |       |              | \$5,354.99 |

El ISR4321 está diseñado para conectividad de sucursales y soporta funciones de routing y VPN, mientras que el Catalyst 3650 proporciona capacidades de capa 3 para la infraestructura de Santiago.

### 9.2.1.3 Sucursal La Romana:

| Descripción / Equipo      | Part Number | Cant. | Precio Unit. | Total      |
|---------------------------|-------------|-------|--------------|------------|
| Router WAN Cisco ISR 4321 | ISR4321/K9  | 1     | \$1,338.99   | \$1,338.99 |



|                                        |                  |   |            |            |
|----------------------------------------|------------------|---|------------|------------|
| Switch de Acceso Cisco Catalyst 2960-X | WS-C2960X-24TS-L | 2 | \$1,013.00 | \$2,026.00 |
| Subtotal La Romana                     |                  |   |            | \$3,364.99 |

*9.2.1.4 Sucursal Puerto Plata:*

| Descripción / Equipo                   | Part Number      | Cant. | Precio Unit. | Total      |
|----------------------------------------|------------------|-------|--------------|------------|
| Router WAN Cisco ISR 4321              | ISR4321/K9       | 1     | \$1,338.99   | \$1,338.99 |
| Switch de Acceso Cisco Catalyst 2960-X | WS-C2960X-24TS-L | 2     | \$1,013.00   | \$2,026.00 |
| Subtotal Puerto Plata                  |                  |       |              | \$3,364.99 |

*9.2.1.5 Sucursal Barahona:*

| Descripción / Equipo                   | Part Number      | Cant. | Precio Unit. | Total      |
|----------------------------------------|------------------|-------|--------------|------------|
| Router WAN Cisco ISR 4321              | ISR4321/K9       | 1     | \$1,338.99   | \$1,338.99 |
| Switch de Acceso Cisco Catalyst 2960-X | WS-C2960X-24TS-L | 2     | \$1,013.00   | \$2,026.00 |
| Subtotal Barahona                      |                  |       |              | \$3,364.99 |

El Catalyst 2960-X cuenta con 24 puertos Gigabit Ethernet y 4 uplinks SFP, por lo que resulta adecuado como switch de acceso para las sucursales.

*9.2.1.6 Infraestructura común:*

Para complementar los equipos de red se consideran elementos necesarios para una implementación física empresarial en las cinco sedes.

| Descripción | Part Number | Cant. | Precio Unit. | Total |
|-------------|-------------|-------|--------------|-------|
|-------------|-------------|-------|--------------|-------|

|                                        |                 |   |            |             |
|----------------------------------------|-----------------|---|------------|-------------|
| Cableado estructurado Cat6A por sede   | CAB-CAT6ABUNDLE | 5 | \$1,500.00 | \$7,500.00  |
| Rack 42U + patch panel + organizadores | RACK-42UKIT     | 5 | \$900.00   | \$4,500.00  |
| UPS 1500VA por sede                    | UPS-1500VA      | 5 | \$650.00   | \$3,250.00  |
| Subtotal infraestructura               |                 |   |            | \$15,250.00 |

*9.2.1.7 Resumen de inversión en equipos:*

| Categoría             | Total       |
|-----------------------|-------------|
| Santo Domingo         | \$13,402.98 |
| Santiago              | \$5,354.99  |
| La Romana             | \$3,364.99  |
| Puerto Plata          | \$3,364.99  |
| Barahona              | \$3,364.99  |
| Infraestructura común | \$15,250.00 |
| SUBTOTAL EQUIPOS      | \$44,102.94 |

*9.2.1.8 Servicios profesionales:*

Para completar la implementación de la infraestructura se consideran los siguientes servicios profesionales:

| Servicio                      | Horas Est. | Tarifa/Hora | Total      |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|
| Diseño y planificación de red | 40         | \$85.00     | \$3,400.00 |

|                                                   |    |          |             |
|---------------------------------------------------|----|----------|-------------|
| Instalación y configuración de routers y switches | 80 | \$75.00  | \$6,000.00  |
| Configuración de VPN IPSec                        | 24 | \$85.00  | \$2,040.00  |
| Configuración de servicios de red                 | 30 | \$85.00  | \$2,550.00  |
| Pruebas, documentación y entrega del proyecto     | 20 | \$75.00  | \$1,500.00  |
| Capacitación al personal técnico                  | 8  | \$100.00 | \$800.00    |
| SUBTOTAL SERVICIOS                                |    |          | \$16,290.00 |

*9.2.1.9 Total general del proyecto:*

| Concepto                         | Total       |
|----------------------------------|-------------|
| Subtotal equipos                 | \$44,102.94 |
| Subtotal servicios profesionales | \$16,290.00 |
| Subtotal general                 | \$60,392.94 |
| ITBIS 18 %                       | \$10,870.73 |
| TOTAL GENERAL                    | \$71,263.67 |

## 10. Conclusiones:

La implementación de esta infraestructura de red permitirá a Tu Futuro contar con una plataforma tecnológica sólida, segura y preparada para acompañar el crecimiento de la empresa a nivel nacional. La conexión entre la sede principal de Santo Domingo y las sucursales de Santiago, La Romana, Puerto Plata y Barahona permitirá mantener una comunicación constante entre las diferentes localidades y facilitar el acceso a los recursos y servicios corporativos.

La segmentación de la red mediante VLAN, el direccionamiento IP diseñado con VLSM y el uso de OSPF Multiárea permitirán mantener una infraestructura organizada, eficiente y escalable. Esto facilitará la administración de la red y permitirá incorporar nuevos usuarios, departamentos, dispositivos o incluso futuras sucursales sin tener que realizar una reestructuración completa de la infraestructura.

Desde el punto de vista de la seguridad, la incorporación de ACL, Port Security, SSH, mecanismos de protección de capa 2 y VPN IPSec permitirá reducir los riesgos asociados al acceso no autorizado y proteger la información que se intercambia entre las diferentes sedes. Esto resulta especialmente importante para una empresa que ofrece servicios de hosting, seguridad web, ventas de tecnología y atención al cliente, donde la disponibilidad y protección de la información son elementos fundamentales para mantener la confianza de los clientes.

La implementación de servicios como DNS, DHCP, correo electrónico, Web, FTP, NFS y RADIUS permitirá centralizar recursos importantes para las operaciones de la empresa y facilitar el trabajo de los empleados. A su vez, la redundancia y los mecanismos de alta disponibilidad considerados en la sede principal contribuirán a disminuir el impacto de posibles fallos y mantener la continuidad de las operaciones.

La inversión estimada de \$71,263.67 USD, incluyendo equipos, infraestructura, servicios profesionales e ITBIS, representa una inversión orientada a establecer una infraestructura tecnológica empresarial capaz de responder a las necesidades actuales y futuras de Tu Futuro. Aunque representa un costo inicial significativo, contar con una red correctamente diseñada permitirá reducir riesgos operativos, facilitar el mantenimiento y proporcionar una base tecnológica sobre la cual la empresa pueda continuar creciendo.

En definitiva, esta propuesta permitirá que Tu Futuro disponga de una infraestructura de comunicaciones moderna, segura y escalable, capaz de respaldar sus operaciones, conectar sus diferentes localidades y ofrecer una mejor continuidad de los servicios. La infraestructura no solo responderá a las necesidades actuales de la empresa, sino que también estará preparada para acompañar su expansión y evolución tecnológica durante los próximos años.

## 11. Repositorio de Github:

<https://github.com/alannagonzalez/Configuracion-de-los-dispositivos-de-Tu-futuro-.git>